2020 春信号与系统试题

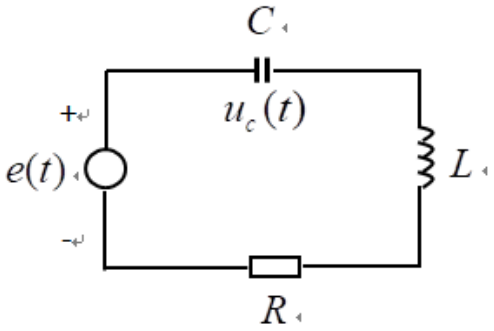
一. 求解下列各题(共 40 分)。

1.画出信号 $u(t)$ 的波形。(2 分)

2.化简 $(2\cos 5t - 7e^{-t})\delta(t)$ 。(3 分)

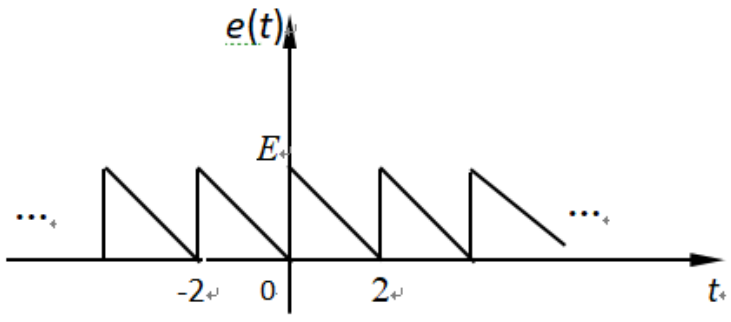
3.线性时不变系统的初始状态为 0，激励 $x(n)$ 时响应为 $y(n)$；求激励 $x(n-2)+3x(n)$ 时的响应。(2 分)

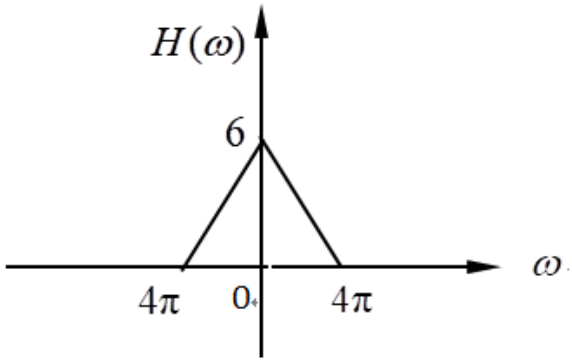
4. 电路如下所示，响应为电容电压 $u_c(t)$ 。列写微分方程，判断系统的线性、时不变性和因果性，并说明原因。(5 分)



5. 对信号 $f(t)=3\left[u(t+20)-u(t-20)\right]$ 进行取样；是否存在某个取样率，使取样后的信号可无失真地恢复 $f(t)$？如有请给出。(3 分)

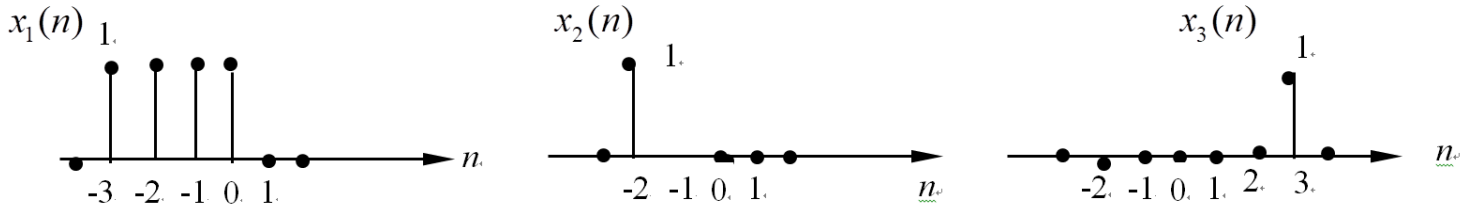
6. 激励信号与系统频率特性如下,试求响应 $r(t)$ 中的直流分量以及 1～3 次谐波中的余弦分量。(4 分)





7. 求 $F(s)=s^2+\dfrac{1}{(s+3)^2+4}e^{-2s}$ 的拉氏反变换。(4 分)

8. 信号波形如下,试画出 $x_1(n)*x_2(n-1)*x_3(n+2)$ 的波形。(3 分)



9. 已知 $X(z)=\dfrac{z}{z-1}$，收敛域 $|z|<1$，求其逆 Z 收变换。(5 分)

10. 求 $f(t)=\mathrm{Sa}^2(3t)$ 的傅里叶变换。(6 分)

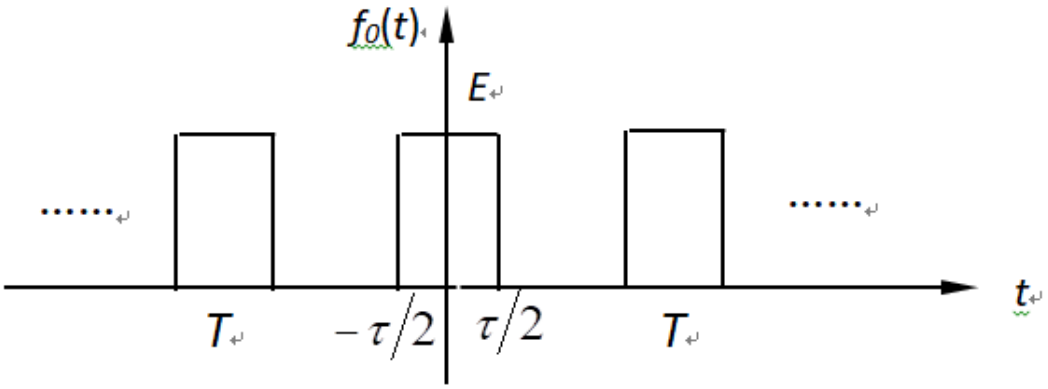
11. 序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的存在时间范围分别为 $-6\le n\le 8$ 和 $5\le n\le 12$，试确定序列 $x_1(n)*x_2(n)$ 的存在时间范围。(3 分)

二. 系统微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 r(t)}{\mathrm{d}t^2}+3\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+2r(t)=\frac{\mathrm{de}(t)}{\mathrm{d}t}+4e(t)$$

初始条件 $r_{zi}(0^-)=3, r'_{zi}(0^-)=2$；激励 $e(t)=e^{-3t}u(t)$。试求系统全响应，并指出其零输入与零状态响应，自由与受迫响应,暂态与稳态响应等各分量(10 分)。

三. 周期信号 $f(t)=3+f_0(t)$，$f_0(t)$ 如下所示。试求 $f(t)$ 的三角傅里叶级数与指数傅里叶级数，并分别画出频谱图(10 分)。



四. 连续系统的系统函数

$$H(s)=H_0\frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$$

(1)画出极零图;
(2)列写微分方程;
(3)判断系统具有何种滤波特性;
(4)求系统单位阶跃响应。(10 分)

五. 系统差分方程

$$y(n+2)-3y(n+1)+2y(n)=x(n+1)+5x(n)$$

(1)画出模拟框图;

(2)求系统单位函数响应。

(3)求出系统幅频与相频特性。

(4)判断系统稳定性。(10 分)

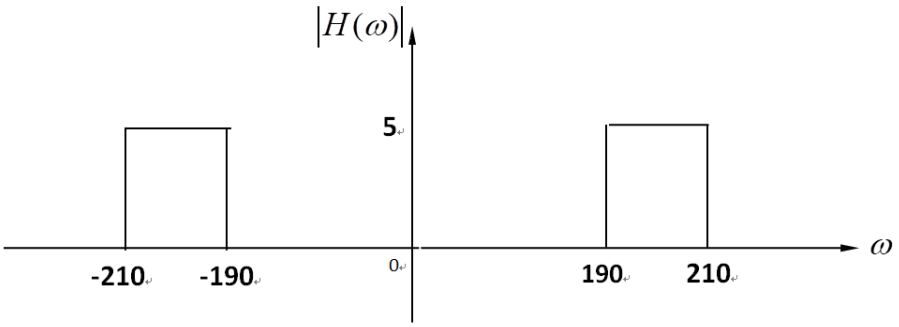
六. 已知系统的幅频特性如下，且 $\varphi(\omega)=-3\omega$ 。

(1)判断系统因果性;

(2)判断是否为无失真传输系统;

(3)求系统单位冲激响应,并大致画出波形;

(4)激励为 $e(t)=10+\sin 205t-4\cos(198t+\pi/6)+3\cos(240t-\pi/3)$，试求系统响应(10 分)。



七. 对下图周期信号进行取样,取样周期为 T_s 。求取样信号频谱的表达式；画出频谱图，并标出主要参数(10 分)。

